



DOCUMENTATION TECHNIQUE ERGOCYCLE V2

26/09/2023

TABLE DES MATIERES

Introduction	2
Présentation générale	2
Objectifs	3
Caractéristiques principales	3
Domaines d'applications.....	3
Description des éléments de l'ergocycle.....	4
Le châssis	4
L'assise.....	4
Le cintre.....	4
La partie "Contrôle"	5
Le pédalier et le servomoteur	5
Les vis de réglages	5
L'armoire électrique	5
Les boutons d'arrêt d'urgence et de désarmement moteur.....	5
Modes de fonctionnement de l'asservissement moteur	6
Mode Pédalage classique.....	6
Mode Vitesse imposée	6
Mode Couple imposé.....	6
Mode Puissance imposée	7
Mode Isométrie.....	7
Mode d'emploi du Maxi-Phyling.....	7
Code couleur de la LED principale	7
Le démarrage	7
Le mode Vert.....	8
Mode d'emploi de l'application Phyling	8
Connexion à l'application Phyling	8
Gestion de l'application Phyling.....	8
Onglet TEMPS REEL	9

Onglet SCENARIO	9
Démarrer un scénario	9
Onglet DONNEES	9
Visualisation	10
Sélection	10
Module de comparaison	10
Téléchargement des données.....	10
Onglet REGLAGES	11
Création et gestion de nouveaux utilisateurs	11
Création et gestions des groupes.....	11
Création d'exercices	11
Configuration des capteurs sur le Maxi-Phyling	11
Mode d'emploi des Scénarios	12
Scénario Pédalage classique.....	12
Scénario Vitesse imposée	13
Scénario Couple constant	13
Scénario Isométrie.....	14
Mode Multi-scénario	14
Module de sécurité.....	14
Contact.....	15

INTRODUCTION

IL EST ESSENTIEL DE COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU PEDALIER MOTORISÉ. IL PEUT PRÉSENTER UN RISQUE POTENTIELLEMENT ÉLEVÉ. IL EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉ DE L'UTILISER SANS UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE SON FONCTIONNEMENT.

La présente documentation technique a pour objectif de fournir une vue d'ensemble du cycloergomètre, ainsi que des informations essentielles sur son fonctionnement, ses caractéristiques et ses applications. Cette documentation s'adresse aux utilisateurs, techniciens et chercheurs impliqués dans des travaux de recherche, d'étude ou d'analyse nécessitant l'utilisation de cet équipement.

Présentation générale

Le cycloergomètre est un appareil de mesure scientifique spécialement conçu pour l'étude de la fonction neuromusculaire et le réentraînement des patients atteints de maladies chroniques. Il combine des fonctionnalités de vélo d'appartement motorisé et instrumenté, permettant d'analyser les capacités de production de force et de puissance en fonction de la vitesse de rotation du pédalier, tout en contrôlant le couple, la vitesse angulaire et la puissance exercée par le sujet.

Objectifs

Le principal objectif du cycloergomètre est de fournir aux chercheurs, aux cliniciens et aux professionnels de la santé un outil avancé pour l'étude et le réentraînement de la fonction neuromusculaire. Il vise à permettre une évaluation précise des performances musculaires, à réaliser des tests spécifiques et à mettre en place des protocoles d'entraînement adaptés à chaque patient. En fournissant des mesures précises et fiables, le cycloergomètre contribue à une meilleure compréhension des mécanismes neuro-musculaires et à l'amélioration des programmes de réadaptation et de réentraînement.

Caractéristiques principales

Le cycloergomètre présente un ensemble de caractéristiques techniques qui en font un outil performant et polyvalent pour la recherche. Parmi les caractéristiques clés, on retrouve:

- Contrôle précis du couple, de la vitesse angulaire et de la puissance exercée par le sujet sur le pédalier.
- Mesure en temps réel des paramètres de force, de puissance, de vitesse de rotation et d'autres variables qui en découlent.
- Intégration d'un servomoteur permettant de générer un couple de freinage simulant l'inertie d'un volant fictif et la friction pneumatique et aérodynamique.
- Capacité à ajuster dynamiquement les contraintes appliquées au pédalier en fonction des besoins spécifiques de l'étude ou de l'entraînement.
- Interface de l'application Phyling conviviale et intuitive pour une utilisation facile et un contrôle précis de l'appareil depuis un PC ou une tablette.
- Possibilité d'enregistrement et de stockage des données pour une analyse ultérieure.

Domaines d'applications

Le cycloergomètre Phyling trouve des applications dans divers domaines de recherche et de pratique clinique, tels que :

- Étude des mécanismes neuromusculaires chez les patients atteints de maladies chroniques.
- Évaluation de l'efficacité des programmes de réentraînement et de réhabilitation.
- Recherche sur l'optimisation des performances sportives et l'entraînement spécifique.
- Étude de l'effet de médicaments ou de thérapies sur la fonction neuromusculaire.

DESCRIPTION DES ELEMENTS DE L'ERGOCYCLE



Le cyclo-ergomètre est constitué de plusieurs éléments qui assurent son fonctionnement optimal et permettent d'offrir une expérience utilisateur de premier choix.

Le châssis

Le châssis constitue la structure principale de l'appareil et assure la liaison entre tous les éléments. Il est conçu pour garantir la solidité, la stabilité et la durabilité du cyclo-ergomètre. Il est constitué de poutres en aluminium rainurées pour faciliter les réglages.

L'assise

La partie assise est composée de deux supports permettant deux positions de pédalage, une position assise et une position semi-allongée. Elle comprend :

- Support de selle : il permet un réglage du recul de selle, de la hauteur de selle, offrant ainsi une configuration similaire à celle des vélos classiques.
- Support de siège semi-allongé : ce siège est matelassé, ergonomique et équipé de poignées de maintien de chaque côté. Il est réglable en distance horizontale et verticale par rapport au pédalier.

Le cintre



Le support du cintre permet d'accueillir un cintre dit traditionnel ou un cintre multiprise. Il est ajustable en hauteur et en recul. Il supporte également un frein à déclenchement mécanique utilisable à tout moment.

La partie "Contrôle"

La partie "Contrôle" comprend une tablette sans fil réglable en position et en inclinaison, elle offre une interface conviviale pour l'affichage des informations pertinentes et le contrôle des fonctions du cyclo-ergomètre. Un deuxième support est disponible pour la position semi-allongée.

Le pédalier et le servomoteur

La partie du pédalier et du servomoteur est cruciale dans le fonctionnement du cyclo-ergomètre. Elle permet la rotation bidirectionnelle du pédalier sans roue libre. Les éléments inclus dans cette partie sont:

- Servomoteur: il est responsable de générer le couple nécessaire et de contrôler la résistance du pédalage, simulant ainsi les conditions de freinage et l'inertie d'un volant fictif.
- Couplemètre mécanique: il mesure et évalue la force exercée sur le pédalier par le sujet, permettant ainsi une précision accrue dans les mesures de puissance et de force.
- Capteur de position angulaire des manivelles: ce capteur permet de suivre la position angulaire des manivelles du pédalier, fournissant ainsi des données essentielles pour l'analyse et le contrôle du pédalage.

Les vis de réglages

Pour chaque partie réglable du cyclo-ergomètre, des vis à poignée permettent de modifier et fixer une position. Des repères de distance sont présents sur le châssis et sur la selle pour un réglage fin et répétable.

L'armoire électrique

Situé à l'avant du cyclo-ergomètre, l'armoire électrique contient notamment le Maxi-Phyling, le hub Wi-Fi, le système d'allumage et le bouton d'urgence sur sa face arrière.

Elle centralise également l'ensemble des connectiques comme suit :

- Entrée RJ-45 Internet : connexion de l'ergocycle à internet
- Entrée RJ-45 Frein : connexion pour le frein manuel au pédalier
- Entrée RJ-45 Bouton : connexion pour le bouton d'arrêt d'urgence du moteur
- Entrée RJ-45 supplémentaire

Les boutons d'arrêt d'urgence et de désarmement moteur

Le cycloergomètre est équipé de commandes de sécurité essentielles pour prévenir les situations d'urgence.

Bouton d'arrêt d'urgence rouge : situé sur la face arrière de l'armoire électrique, ce bouton est destiné à être utilisé en cas de situation critique. Lorsqu'il est enclenché, il coupe immédiatement l'alimentation de l'ensemble de l'appareil. **IL EST VITAL DE NE JAMAIS RÉARMER LE MOTEUR LORSQUE QU'UNE PERSONNE EST SUR L'ERGOCYCLE. CETTE PRÉCAUTION ÉVITE TOUT DÉMARRAGE ACCIDENTEL ET PRÉSERVE LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR.**

Bouton rouge situé sur le guidon : Ce bouton permet de couper uniquement l'étage de puissance du moteur. En cas de besoin, il peut être actionné pour stopper le fonctionnement du moteur tout en maintenant l'alimentation des autres composants de l'appareil. **COMME AVEC LE BOUTON D'ARRET D'URGENCE, IL EST CRUCIAL DE NE JAMAIS RÉARMER LE MOTEUR LORSQUE LES PIEDS SE TROUVENT SUR LES PÉDALES, AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ACCIDENT.**

MODES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSERVISSEMENT MOTEUR

Différents modes de fonctionnement de l'asservissement du moteur ont été développés. Pour l'ensemble des modes, les variables utilisées sont les suivantes :

- C_p : Couple appliqué au niveau du pédalier (N.m)
- M_f : Moment de friction appliqué au volant d'inertie (N.m)
- F_r : Force à la jante vue par le frein
- M_{fr} : Couple résistif mis par le frein (N.m)
- I : Moment d'inertie du volant
- I_{rev} : Moment d'inertie du volant quand le couple est négatif
- $\ddot{\theta}$: Accélération angulaire du pédalier
- $\dot{\theta}$ (speed): vitesse angulaire de la manivelle
- θ : angle de la manivelle
- $L_{manivelle}$: longueur manivelle
- dt : pas de temps (s)

Mode Pédalage classique

$$C_p(t) = I \cdot \ddot{\theta}(t) + M_f$$

Mode Vitesse imposée

Paramètres du mode :

- $\dot{\theta} = \text{constante}$

Le moteur tourne à une vitesse donnée sans aucune variation de vitesse et quel que soit la puissance injectée par l'utilisateur.

Mode Couple imposé

Paramètres du mode :

- Modèle pédalage classique avec
 - I tend vers 0 (il ne faut pas mettre 0 sinon les points morts bas ne sont pas passables, il faut laisser un genre de moyennage créé par l'inertie en réalité)
 - $M_f = \text{constante}$

Comme dans le pédalage classique, la vitesse est régulée et l'inertie est très faible.

Mode Puissance imposée

A venir ... $\Theta' * M_f = \text{constante}$

Mode Isométrie

$\Theta' = 0$, le moteur reste immobile

MODE D'EMPLOI DU MAXI-PHYLING

ATTENTION, LE MOTEUR PRÉSENTE UNE PUISSANCE DE 3 KW, CE QUI CONSTITUE UN DANGER. IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION LORSQUE QUELQU'UN SE TROUVE SUR LE VÉLO. IL EST IMPÉRATIF D'ATTENDRE QUE TOUTES LES FONCTIONS SOIENT ENTIÈREMENT LANCÉES AVANT DE MONTER SUR LE VELO, AFIN D'ASSURER LA SECURITÉ DE L'UTILISATEUR.

Code couleur de la LED principale

La LED sous l'ergocycle donne toutes les indications sur l'état du Maxi-Phyling :

- **Blanc** : le Maxi-Phyling s'initialise, s'éteint ou le Maxi-Phyling n'est pas connecté.
- **Vert** : le Maxi-Phyling est prêt à lancer un enregistrement.
- **Bleu** : le Maxi-Phyling enregistre des données.
- **Rouge** : signale qu'il y a un problème. La suite de clignotement renseigne sur le problème rencontré.

Code couleur LED rouge :

- LED rouge 1 clignotement : un module n'est pas connecté au Maxi-Phyling.
- LED rouge 2 clignotements : le module de sécurité n'est pas connecté au servomoteur.
- LED rouge 3 clignotements : production d'une accélération trop importante. Cela peut arriver à tout moment. Il existe deux moments critiques pour l'apparition de cette erreur: à l'allumage du Maxi-Phyling et à la fin d'un enregistrement.
- LED rouge 4 clignotements : le couple produit au pédalier est trop fort à droite ou à gauche. Le pédalier est débranché ou non fonctionnel. Pour réarmer le moteur, redémarrer le Maxi-Phyling puis appuyer sur le bouton « Reset Sécurité ».

Le démarrage

Avant d'allumer l'ergocycle, vérifiez que le bouton d'arrêt d'urgence est désarmé, que la prise secteur est branchée et que personne ne se trouve installé sur l'ergocycle. Actionnez dans l'armoire électrique le bouton levier situé à gauche, avec la mention On/Off.

Allumez ensuite le Maxi-Phyling avec un appui long sur le bouton On. La LED blanche sous l'ergocycle indique le démarrage du Maxi-Phyling. Celle-ci passe au vert, l'ergocycle est prêt à l'emploi. Par défaut, le pédalage du mode vert est proposé.

La mise en route de l'ensemble des éléments de l'ergocycle est effective sous quelques secondes.

Le mode Vert

Lorsque le Maxi-Phyling n'enregistre aucune donnée ou lorsqu'il y a un enregistrement sans scénario spécifique, le système de contrôle du moteur passe en mode vert. Le mode vert correspond à un pédalage classique avec les paramètres par défaut suivants :

- $I = 0.5$ en cas de couple propulsif
- $I_{rev} = 0.2$ en cas de couple résistif
- $M_f = 5 \text{ N.m}$
- $Max_speed : 255 \text{ rpm}$

Il est possible de modifier ces paramètres dans les paramètres de configuration du Maxi-Phyling, offrant ainsi une flexibilité personnalisée en fonction des besoins de l'utilisateur.

MODE D'EMPLOI DE L'APPLICATION PHYLING

Connexion à l'application Phyling

Pour se connecter à l'application Phyling de l'ergocycle, connectez-vous au réseau Wi-Fi

Phyling_Hub_51 (mdp: ERyO9wZFuN)

Ensuite, dans votre navigateur internet, rendez-vous à l'adresse

<http://192.168.1.42>

Ouvrez votre session avec votre identifiant et votre mot de passe. La connexion Wi-Fi est rendue automatique avec la tablette fournie.

Gestion de l'application Phyling

L'application Phyling comporte quatre onglets principaux :

- **TEMPS REEL** : visualisation des données en temps réel et de l'état de la connexion des capteurs liés au Maxi-Phyling.
- **SCENARIO** : configurez et lancez un scénario pour une analyse automatique.

- **DONNEES** : visualisation, analyse et export des données enregistrées.
- **REGLAGES** : Configuration de l'application, des boitiers, des utilisateurs et des capteurs

Onglet TEMPS REEL

Dans cet onglet, vous retrouvez le centre de contrôle du Maxi-Phyling. Cet encadré donne des indications sur l'état des connexions des différents capteurs couplés au Maxi-Phyling. De base, vous retrouvez:

- **ADC-0** : capteurs de force aux manivelles
 - 0.0 – force manivelle droite
 - 0.1 – force manivelle gauche
 - 0.2 – force frein manuel
- **ROTENCODEUR** : capteur d'angle des manivelles et vitesse de rotation des manivelles
- **SOCKET** : système de communication entre Maxi-Phyling et le Hub
- **MOTOR** : système de contrôle du moteur depuis le Maxi-Phyling.

S'ajouteront les capteurs externes configurés dans l'onglet **REGLAGES**. L'état de connexion est indiqué par la couleur du capteur : **rouge** pour non-connecté, **vert** pour connecter.

Pour lancer un enregistrement depuis cet onglet, appuyez sur le bouton **START** vert. L'ergocycle restera configuré en Mode Vert et vous pourrez voir en temps réel l'ensemble des variables enregistrées sous forme de courbes et d'indicateurs.

Onglet SCENARIO

Les scénarios sont des enregistrements prédéfinis avec un protocole à suivre et une analyse de données automatisée. Les paramètres de chaque scénario doivent être configurés avant leur lancement. Il est possible de créer un scénario à partir d'un fichier txt. Cependant, veuillez à respecter strictement les consignes de sécurité lors de l'élaboration d'un scénario, sinon celui-ci ne sera pas déclenché.

Démarrer un scénario

Rendez-vous dans le menu Scénario. Si vous souhaitez démarrer un nouveau scénario, assurez-vous qu'il n'y en ait aucun autre en cours. Pour démarrer un scénario, cliquez sur le bouton "+". Choisissez le Groupe, l'Athlète et le Scénario avec les paramètres de pédalage, avant de le démarrer. L'athlète n'a plus qu'à suivre les instructions.

Onglet DONNEES

Pour visualiser ou analyser des données, il faut aller dans l'onglet « Données ». On y retrouve 2 types de données : les « Nouvelles données » et les « Données associées ». Les « Nouvelles données » sont des données brutes. Il faut cliquer sur la double flèche pour les associer à un utilisateur. Les données issues d'un scénario se retrouvent directement dans l'onglet « Données associées ».

Visualisation

Pour visualiser les données d'un enregistrement, il faut double-cliquer sur la ligne du fichier dans « Données associées ». Pour la visualisation, il est possible de choisir l'axe des abscisses (par défaut le temps T) et 2 ordonnées différentes pour visualiser deux types de données d'ordres de grandeur différents.

Données finales à utiliser pour l'analyse :

- motor.Fd : signal de force droite traité et communiqué au moteur (N)
- motor.Fg : signal de force gauche traité et communiqué au moteur (N)
- rotEncodeur.angle : angle de la manivelle droite (deg)
- rotEncodeur.speed : cadence de pédalage (deg/sec)

Données brutes de l'asservissement du moteur :

- motor.motorSpeed : vitesse cible du moteur (tr/min)
- motor.scStep : signal de communication Maxi-Phyling vers application
- rotEncodeur : capteur d'angle des manivelles et vitesse de rotation des manivelles (deg/s)
- socket : système de communication entre le Maxi-Phyling et le Hub
- step_id : étape du scénario dans l'application
- action : signal de communication application vers Maxi-Phyling
- is_valid : signal de communication du scénario vers le Maxi-Phyling
- adc-0.0 : force brut bruité appliquée à la manivelle gauche (N)
- adc-0.1 : force brut bruité appliquée à la manivelle droite (N)
- adc-0.2 : frein (N)

Sélection

Lors de la visualisation, il est possible à partir de l'onglet « Sélection » de créer des zones de sélection. Ces sélections offrent la possibilité de lancer une analyse plus fine et de calculer des marqueurs ciblés sur des parties de l'enregistrement, ou simplement d'avoir des repères pour une visualisation ultérieure.

Pour créer une sélection, cadrer à l'écran la zone à sélectionner, puis appuyer sur le petit « + » à droite de l'onglet Sélection. Le calcul des marqueurs se fait automatiquement et s'affiche en dessous.

Module de comparaison

Un module de comparaison permet de comparer les données de sélections contenues dans un ou plusieurs enregistrements. Il suffit de sélectionner les enregistrements et les sélections pour qu'elles se superposent.

Téléchargement des données

Pour télécharger les données, cliquez sur l'icône  en face des données. Choisir ensuite le type d'export (données brutes, données csv, etc ...).

Onglet REGLAGES

Dans l'onglet Réglages, vous retrouverez la gestion de votre compte, la gestion des coachs, des groupes et des athlètes. Les calibrations s'effectuent également depuis le menu Calibrations de cet onglet. Retrouvez également la configuration de votre Maxi-Phyling.

Création et gestion de nouveaux utilisateurs

Vous pouvez ajouter de nouveaux profils d'utilisateurs pour associer chaque enregistrement à un ou plusieurs profils.

Pour créer un nouvel utilisateur, allez dans l'onglet Utilisateurs et cliquez sur l'icône + en haut à droite. Il existe 3 types d'utilisateurs:

- Un **Athlète** n'a accès qu'à ses données
- Un **Coach** a accès uniquement aux données des utilisateurs de ses groupes
- Un **Manager** a accès aux données de tous les groupes

Création et gestions des groupes

Les groupes permettent de définir un ensemble d'utilisateurs. Un coach aura accès aux groupes d'athlètes permis par le manager.

Pour créer un groupe, allez dans l'onglet Groupes et cliquer sur l'icône + en haut à droite.

Création d'exercices

Définissez des exercices pour associer vos enregistrements à vos exercices. Allez dans l'onglet Exercices et cliquez sur le + en haut à droite pour créer un nouvel exercice.

Configuration des capteurs sur le Maxi-Phyling

Dans l'onglet Maxi-Phyling, sélectionnez votre Maxi-Phyling pour ouvrir la page de configuration.

Configuration du Maxi-Phyling #129

Charger une configuration prédéfinie

Modifier la configuration

Nom ↑	Activé	Fréquence	Fréq. tps réel	Important	Actions
gps	☒	10	10	☒	 
imu	☒	100	50	☒	 

Sport
default

METTRE À JOUR

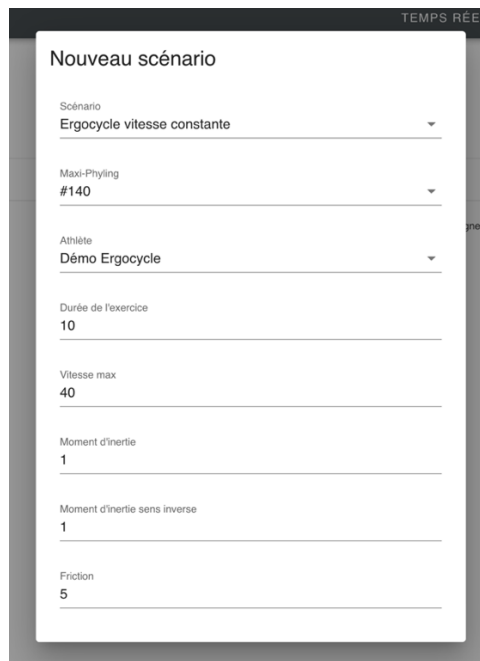
Il est alors possible de choisir le sport (servant pour l'analyse), ainsi que les différents capteurs à activer. Pour ajouter un capteur, utilisez le petit + et sélectionnez le type de capteur à connecter dans la liste, renseignez ensuite les paramètres demandés.

Remarque : La LED du Maxi-Phyling clignotera en vert tant que l'ensemble des **capteurs définis comme importants** ne sont pas connectés. Par exemple, si la ceinture cardiaque est définie comme importante, la LED clignotera tant que la ceinture cardiaque n'est pas connectée.

Pour connecter un :

- **Capteur avec un Mini-Phyling:** attention le nom complet avec tous les 0 devant le chiffre est important.
- **Capteur cardiaque type Polar:** il faut que le Hub détecte le capteur afin de trouver ses caractéristiques et les envoyer au Maxi-Phyling. Bien allumer le capteur à côté du Hub lors de la procédure.
- **Capteur Filaire:** il ne suffit pas de le connecter, il faut bien mettre dans la configuration le type de capteur et la connectique utilisée.

MODE D'EMPLOI DES SCENARIOS



TEMPS RÉEL

Nouveau scénario

Scénario
Ergocycle vitesse constante

Maxi-Phyling
#140

Athlète
Démon Ergocycle

Durée de l'exercice
10

Vitesse max
40

Moment d'inertie
1

Moment d'inertie sens inverse
1

Friction
5

Scénario Pédalage classique

Paramètres à renseigner	Valeurs par défaut
I : Moment d'inertie du volant	0,5
I_{rev} : Moment d'inertie du volant quand le couple est négatif	0,2
M_f : Moment de friction appliqué au volant d'inertie (N.m)	5
Θ' (speed) vitesse angulaire max de la manivelle (rpm)	255

Étapes du scénario :

1. Lancement du scénario
2. Pédalage classique (avec les paramètres I , I_{rev} , M_f)
3. Fin de l'enregistrement avec le bouton « Terminer »

Scénario Vitesse imposée

Paramètres à renseigner	Valeurs par défaut
I : Moment d'inertie du volant	0,5
I_{rev} : Moment d'inertie du volant quand le couple est négatif	0,2
M_f : Moment de friction appliqué au volant d'inertie (N.m)	5
Θ' (speed) vitesse angulaire de la manivelle (rpm)	-
T temps du plateau de vitesse constante	

Étapes du scénario :

1. Lancement du scénario
2. Mode pédalage classique (avec les paramètres I , I_{rev} , M_f) jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée Θ'
3. Vitesse constante Θ' pendant le temps T
4. Mode pédalage classique (avec les paramètres I , I_{rev} , M_f)
5. Fin de l'enregistrement avec le bouton « Terminer »

Scénario Couple constant

Paramètres à renseigner	Valeurs par défaut
I : Moment d'inertie du volant	0,05
I_{rev} : Moment d'inertie du volant quand le couple est négatif	0,05
M_f : Moment de friction appliqué au volant d'inertie (N.m)	-
Θ' (speed) vitesse angulaire max de la manivelle (RPM)	255

Étapes du scénario :

1. Lancement du scénario
2. Phase de pédalage couple constant M_f
3. Mode vert sur commande
4. Possibilité de relancer une boucle identique
5. Fin de l'enregistrement avec le bouton « Terminer »

Scénario Isométrie

Paramètres à renseigner	Valeurs par défaut
Θ : angle de la manivelle (droite) 0° au point mort haut	-

Etapes du scénario :

1. Lancement du scénario
2. Mise en place des manivelles
ATTENTION NE MONTEZ PAS SUR L'ERGOCYCLE AVANT LA FIN DE CETTE OPÉRATION
3. Pédalage isométrique
4. Fin de l'enregistrement avec le bouton « Terminer »

Mode Multi-scénario

En développement.

MODULE DE SECURITE

Le module de sécurité, assure la liaison entre le système Maxi-Phyling et le contrôle du moteur. Il joue un rôle crucial en permettant la supervision du moteur et la mise en place de mesures de sécurité en cas de circonstances indésirables telles que déconnexions, collisions, erreurs, ou déconnexion du module lui-même. En situation d'erreur, il est possible de réarmer le module en utilisant le bouton "Reset Sécurité" à tout moment, cependant il est impératif de procéder à cette réinitialisation uniquement lorsque l'ergocycle est dépourvu de toute présence humaine. Une particularité du module de sécurité est sa capacité à rétablir le point exact où l'erreur s'est manifestée, tout en maintenant l'enregistrement en cours, sauf dans le cas spécifique du scénario de vitesse constante, où il est nécessaire de sortir du scénario et d'appuyer sur le bouton « Reset Sécurité ».

En situation d'erreur, la LED de l'ergocycle clignote en rouge. Le code couleur de la LED indique le type d'erreur qui est survenue:

- LED rouge 1 clignotement : un module n'est pas connecté au Maxi-Phyling.
- LED rouge 2 clignotements : le module de sécurité n'est pas connecté au servomoteur.
- LED rouge 3 clignotements : production d'une accélération trop importante. Cela peut arriver à tout moment. Il existe deux moments critiques pour l'apparition de cette erreur, à l'allumage du Maxi-Phyling et à la fin d'un enregistrement.
- LED rouge 4 clignotements : le couple produit au pédalier est trop fort à droite ou à gauche. Le pédalier est débranché ou non fonctionnel. Pour réarmer le moteur, redémarrer le Maxi-Phyling puis appuyer sur le bouton « Reset Sécurité ».

Signal LED rouge	Erreurs associées
	Module(s) non connecté au Maxi-Phyling

	Module de sécurité non connecté au servomoteur
	Accélération trop importante du pédalier
	Le pédalier est débranché ou non fonctionnel

CONTACT

Pour toute question ou problème technique, envoyez un mail à contact@phyling.fr